WATER JUG

PROBLEM

Contoh Soal 2: Water Jug Problem

Masalah klasik AI: dua ember, banyak aturan, sedikit martabat manusia saat salah menuang.

Soal

Tersedia ember 5 liter dan 3 liter. Target: mendapatkan tepat 4 liter air di ember 5 liter. Formulasikan state dan berikan urutan aksi.

State

(x, y), x = isi ember 5L, y = isi ember 3L. Initial = (0,0). Goal = (4, y).

Action

Isi, kosongkan, atau tuang dari satu ember ke ember lain sampai sumber kosong atau tujuan penuh.

Langkah	Aksi	State
0	Awal	(0,0)
1	Isi ember 5L	(5,0)
2	Tuang 5L ke 3L	(2,3)
3	Kosongkan 3L	(2,0)
4	Tuang 5L ke 3L	(0,2)
5	Isi ember 5L	(5,2)
6	Tuang 5L ke 3L sampai penuh	(4,3) ✓

Strategi pencarian

1. Menentukan state awal
2. Menentukan state tujuan
3. Menentukan aksi
4. Melakukan pencarian
5. Menemukan solusi

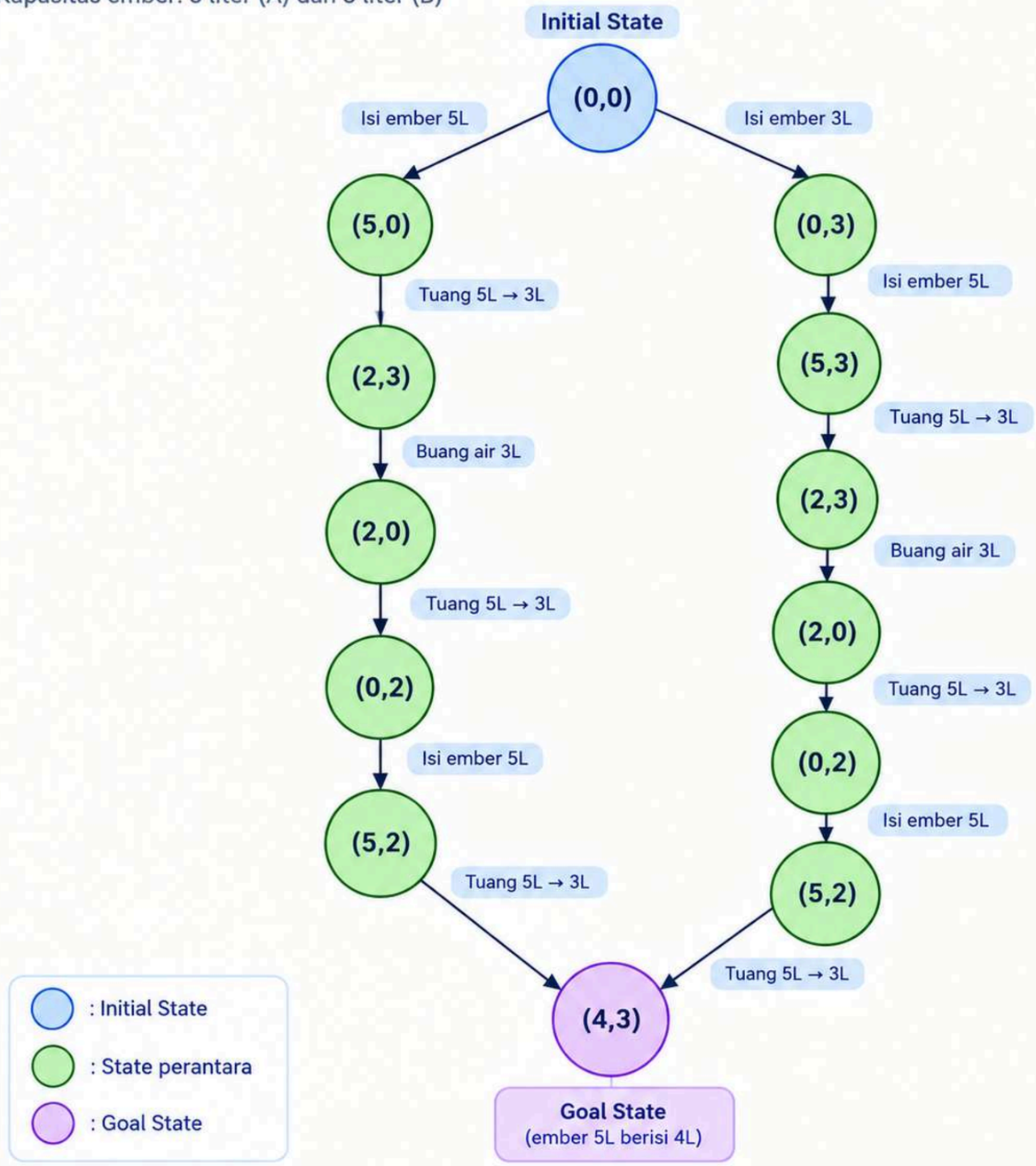


Alasan Memilih Metode bfs

Keunggulan BFS adalah dapat menemukan solusi dengan jumlah langkah paling sedikit apabila setiap tindakan memiliki biaya yang sama. Hal ini cocok untuk Water Jug Problem karena setiap tindakan, seperti mengisi atau menuangkan air, kami hitung sebagai satu langkah.

Diagram Masalah Water Jug Problem
(Hanya Jalur Solusi Utama)

Kapasitas ember: 5 liter (A) dan 3 liter (B)



```
----------------------------------------
angkah ke-0:
 [ 5L ]     [ 3L ]
 |    |
 |    |
 |    |      |    |
 |    |      |    |
 |    |      |    |
 +----+      +----+
  (0L)        (0L)

---------- ( Lanjut ) ----------
angkah ke-1:
 [ 5L ]     [ 3L ]
 |####|
 |####|
 |####|      |    |
 |####|      |    |
 |####|      |    |
 +----+      +----+
  (5L)        (0L)

---------- ( Lanjut ) ----------
angkah ke-2:
 [ 5L ]     [ 3L ]
 |    |
 |    |
 |    |      |####|
 |####|      |####|
 |####|      |####|
 +----+      +----+
  (2L)        (3L)

---------- ( Lanjut ) ----------
angkah ke-3:
 [ 5L ]     [ 3L ]
 |    |
 |    |
 |    |      |    |
 |####|      |    |
 |####|      |    |
 +----+      +----+
  (2L)        (0L)

---------- ( Lanjut ) ----------
Langkah ke-4:
 [ 5L ]     [ 3L ]
 |    |
 |    |
 |    |      |    |
 |    |      |####|
 |    |      |####|
 +----+      +----+
  (0L)        (2L)

---------- ( Lanjut ) ----------
Langkah ke-5:
 [ 5L ]     [ 3L ]
 |####|
 |####|
 |####|      |    |
 |####|      |####|
 |####|      |####|
 +----+      +----+
  (5L)        (2L)

---------- ( Lanjut ) ----------
Langkah ke-6:
 [ 5L ]     [ 3L ]
 |    |
 |####|      |    |
 |####|      |####|
 |####|      |####|
 |####|      |####|
 +----+      +----+
  (4L)        (3L)

========================================
   SOLUSI SELESAI! BERHASIL DAPAT 4L!
========================================
PS C:\Users\Suard\Desktop\TUGAS AI 1>
```

Kesimpulan

Pada Kasus Watwr Jug ini kami mendapatkan 6 langkah agar bisa sampai ke goal state. BFS cocok digunakan karena dapat menemukan solusi dengan jumlah langkah paling sedikit jika semua tindakan memiliki biaya yang sama. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan dalam penggunaan memori dan efisiensi ketika ruang masalah menjadi besar. Oleh karena itu, pemilihan metode pencarian harus disesuaikan dengan aturan dan karakteristik masalah yang dihadapi.


Thank
You!